

گزارش تمرین ۳ عملی:

وقتی کد را می‌شود، ۱۳ تا پلات اول برای سوال ۲ هستند، پلات بعدی هم هیت مپ همبستگی ستونها با هم است که باز هم برای سوال ۲ است.

۱۳ تا پلات بعدی برای سوال ۳، ۱۳ تا پلات بعدی برای سوال ۴ و ۱۳ تا پلات بعدی برای سوال ۵ هستند.
۳ تا پلات بعدی برای سوال ۶ است.

سوال ۱:

خط ۴۴ تا ۴۸: خواندن داده

خط ۷۰ تا ۸۵: چک کردن nanها

خط ۹۱ و ۹۲: تقسیم به داده‌ی آموزش و داده‌ی تست

سوال ۲:

خط ۱۰۰ تا ۱۱۴: پلات کردن y بر حسب هر کدام از ۱۳ فیچر

خط ۱۱۹ تا ۱۲۸: پلات کردن همبستگی هر ستون با ستون دیگر

سوال ۳:

خط ۵۱ تا ۶۰: تابعی است که ستون y پیش‌بینی‌شده و y واقعی را می‌گیرد و آنها را بر حسب هر کدام از ۱۳ ستون فیچر پلات می‌کند. در سوال ۳ و ۴ و ۵ از این تابع استفاده شده.

خط ۱۰ تا ۱۶: تابعی است که روی یک ماتریس x و یک بردار y رگرسیون می‌زند و ضرایب را برمی‌گرداند.

خط ۱۹ تا ۲۲: بر اساس ضرایبی که از تابع `closed_form_reg` بدست آمده مقدار y را پیش‌بینی می‌کند

خط ۱۳۱ تا ۱۴۳: رگرسیون زدن و پلات کردن نتایج

سوال ۴:

خط ۱۶۳ تا ۱۶۸: یک شماره ستون دیتافریم را می‌گیرد و آن را به اندیس مقصد می‌برد (جابجایی ستون y پیش‌بینی شده و واقعی

بعد از سوال ۳ برای راحت تر شدن رگرسیون زدن)

خط ۱۸۱ تا ۱۸۷: رگرسیون زدن و پلات کردن نتایج

سوال ۵:

خط ۲۰۳: انتخاب ۱۰ نقطه‌ی تصادفی

خط ۲۱۹ تا ۲۲۵: محاسبه‌ی فاصله‌ی بین دو نقطه با فرمول سوال ۵

خط ۲۳۱ تا ۲۴۰: تابعی که ۱۰ ستون سوال ۵ را به دیتافریم اضافه می‌کند

خط ۲۴۳ و ۲۴۴: کال کردن تابع بالا

خط ۲۴۹ تا ۲۵۴: رگرسیون زدن و پلات کردن نتایج

سوال ۶:

خط ۲۵ تا ۳۲: y پیش‌بینی شده و y واقعی را می‌گیرد و `sum square error` را حساب می‌کند.

خط ۱۵۱ و ۱۵۲: خطاهای آموزش و تست سوال ۳ را حساب می‌کند.

خط ۱۹۱ و ۱۹۲: خطاهای آموزش و تست سوال ۴ را حساب می‌کند.

خط ۲۵۸ و ۱۵۹ خطاهای آموزش و تست سوال ۵ را حساب می‌کند.